

Лабораторная работа №6

Операционные системы

Гасанова Ш. Ч.

22 марта 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Целью данной лабораторной работы является приобретение практических навыков взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.

1. Определение полного имени домашнего каталога. Работа с каталогами `/tmp`, `/var/spool` и домашним.
2. Создание каталогов и удаление.
3. Определение опций, набора опций команды `ls` с помощью команды `man`.
4. Просмотр описания команд: `cd`, `pwd`, `mkdir`, `rmdir`, `rm`.
5. Модификация и исполнение нескольких команд из буфера команд.

Выполнение лабораторной работы

Определение полного имени домашнего каталога. Работа с каталогами /tmp, /var/spool и домашним

Определяю полное имя домашнего каталога. Далее относительно этого каталога будут выполняться последующие упражнения. Перехожу в каталог /tmp и вывожу его содержимое (рис. 1).

```
shakira@fedora: ~$ pwd
/home/shakira
shakira@fedora: ~$ cd /tmp
shakira@fedora: /tmp$ ls
dolphin.DKFVai plasma-csd-generator.KEBZmh
dolphin.EusnsR sddm--AeIjcr
dolphin.GFvAta sddm-auth-164ff3c0-3809-4395-aed6-005089e35b23
dolphin.gjpILX systemd-private-6d5e680701d84d538c68b44da84189b8-abrttd.service-jS6R5c
dolphin.HBbohs systemd-private-6d5e680701d84d538c68b44da84189b8-bluetooth.service-LhenbU
dolphin.hGWhVA systemd-private-6d5e680701d84d538c68b44da84189b8-chronyd.service-EuGdKq
dolphin.hkehzt systemd-private-6d5e680701d84d538c68b44da84189b8-colord.service-QLBmFF
dolphin.HoTKcJ systemd-private-6d5e680701d84d538c68b44da84189b8-dbus-broker.service-96v91P
dolphin.icMQBU systemd-private-6d5e680701d84d538c68b44da84189b8-iiio-sensor-proxy.service-joAhnB
dolphin.krXVsp systemd-private-6d5e680701d84d538c68b44da84189b8-irqbalance.service-ovS4KM
dolphin.LBWpQA systemd-private-6d5e680701d84d538c68b44da84189b8-ModemManager.service-Y5rpav
dolphin.Ofkw0D systemd-private-6d5e680701d84d538c68b44da84189b8-passim.service-SSx0JV
dolphin.oGmKVV systemd-private-6d5e680701d84d538c68b44da84189b8-polkit.service-hYu7XZ
dolphin.sVCgqt systemd-private-6d5e680701d84d538c68b44da84189b8-rtkit-daemon.service-l7HTHR
dolphin.SXNyUa systemd-private-6d5e680701d84d538c68b44da84189b8-switcheroo-control.service-xp0mbR
dolphin.wENDyU systemd-private-6d5e680701d84d538c68b44da84189b8-systemd-logind.service-evUpCb
dolphin.XYuilu systemd-private-6d5e680701d84d538c68b44da84189b8-systemd-oomb.service-84JzJH
dolphin.ZpJkBF systemd-private-6d5e680701d84d538c68b44da84189b8-systemd-resolved.service-TqDPfa
dolphin.ZuZDkd systemd-private-6d5e680701d84d538c68b44da84189b8-upower.service-ck813C
shakira@fedora: /tmp$
```

Определение полного имени домашнего каталога. Работа с каталогами /tmp, /var/spool и домашним

Далее использую команду ls с различными опциями. Отображаю имена скрытых файлов с помощью опции a (рис. 2).

```
shukira@fedora: /tmp$ ls -la
.
.
dolphin.DKfVai
dolphin.EusnsR
dolphin.GFvAtA
dolphin.gjpiLX
dolphin.HBbohs
dolphin.hGWhVA
dolphin.hKhezt
dolphin.HoTKcJ
dolphin.iCmQBU
dolphin.iKXVsp
dolphin.LBwpQA
dolphin.OFkWQd
dolphin.OGmKVv
dolphin.sVCgtt
dolphin.SXNyUa
dolphin.wENDyU
dolphin.YvUulu
dolphin.ZpJkBF
dolphin.ZuZDkd
font-unix
ICE-unix
.org.chromium.Chromium.7rLZie
.org.chromium.Chromium.FCbon9
.org.chromium.Chromium.FHLQd7
.org.chromium.Chromium.GUUVt9
.org.chromium.Chromium.IXJZim
.org.chromium.Chromium.IgKfNI
.org.chromium.Chromium.RISEJ2
.org.chromium.Chromium.sJ7Ayl
.org.chromium.Chromium.SNeElH
.org.chromium.Chromium.unz4JI
.org.chromium.Chromium.UqFV2U
.org.chromium.Chromium.YUfNTU
plasma-csd-generator.KEBZmh
sddm--AeIjcr
sddm-auth-164ff3c0-3809-4395-aed6-005089e35b23
systemd-private-6d5e680701d84d538c68b44da84189b8-abrtd.service-jS6R5c
systemd-private-6d5e680701d84d538c68b44da84189b8-bluetooth.service-LhenbU
systemd-private-6d5e680701d84d538c68b44da84189b8-chronyd.service-EuGdKq
systemd-private-6d5e680701d84d538c68b44da84189b8-colord.service-QLBmFF
systemd-private-6d5e680701d84d538c68b44da84189b8-dbus-broker.service-96v91P
systemd-private-6d5e680701d84d538c68b44da84189b8-iiio-sensor-proxy.service-joAhnB
systemd-private-6d5e680701d84d538c68b44da84189b8-irqbalance.service-ovS4KM
systemd-private-6d5e680701d84d538c68b44da84189b8-ModemManager.service-Y5rpav
systemd-private-6d5e680701d84d538c68b44da84189b8-passim.service-S5x0JV
systemd-private-6d5e680701d84d538c68b44da84189b8-polkit.service-hYU7XZ
systemd-private-6d5e680701d84d538c68b44da84189b8-rtkit-daemon.service-17HTHR
systemd-private-6d5e680701d84d538c68b44da84189b8-switcheroo-control.service-xpOmbR
systemd-private-6d5e680701d84d538c68b44da84189b8-systemd-logind.service-evUpCb
systemd-private-6d5e680701d84d538c68b44da84189b8-systemd-oomd.service-84JzJH
systemd-private-6d5e680701d84d538c68b44da84189b8-systemd-resolved.service-TqOPfa
systemd-private-6d5e680701d84d538c68b44da84189b8-upower.service-ck813C
.X0-lock
x11-unix
x1r0-unix
```

Рис. 2: Скрытые имена файлов

Определение полного имени домашнего каталога. Работа с каталогами /tmp, /var/spool и домашним

Вывожу на экран подробную информацию о файлах. Для этого использую опцию `l` (рис. 3).

```
shakira@fedora:/tmp$ ls -l
итого 0
-rw-----, 1 shakira shakira 0 map 21 19:23 dolphin.DKFVai
-rw-----, 1 shakira shakira 0 map 21 19:23 dolphin.EusnsR
-rw-----, 1 shakira shakira 0 map 21 19:23 dolphin.GFvAtA
-rw-----, 1 shakira shakira 0 map 21 19:39 dolphin.gjpilX
-rw-----, 1 shakira shakira 0 map 21 19:22 dolphin.HBBohs
-rw-----, 1 shakira shakira 0 map 21 19:20 dolphin.hGWhVA
-rw-----, 1 shakira shakira 0 map 21 19:21 dolphin.hkehzt
-rw-----, 1 shakira shakira 0 map 21 19:21 dolphin.HoTKcJ
-rw-----, 1 shakira shakira 0 map 21 19:39 dolphin.icMQBU
-rw-----, 1 shakira shakira 0 map 21 19:21 dolphin.krXVsp
-rw-----, 1 shakira shakira 0 map 21 19:21 dolphin.LBWpQA
-rw-----, 1 shakira shakira 0 map 21 19:23 dolphin.OfkWOd
-rw-----, 1 shakira shakira 0 map 21 19:20 dolphin.oGmKVv
-rw-----, 1 shakira shakira 0 map 21 19:20 dolphin.sVCgqt
-rw-----, 1 shakira shakira 0 map 21 19:23 dolphin.SXNyUa
-rw-----, 1 shakira shakira 0 map 21 19:23 dolphin.wENDyU
-rw-----, 1 shakira shakira 0 map 21 19:39 dolphin.XYuilu
-rw-----, 1 shakira shakira 0 map 21 19:23 dolphin.ZpJkBF
-rw-----, 1 shakira shakira 0 map 21 19:23 dolphin.ZuZDkd
drwx-----, 2 shakira shakira 40 map 21 19:18 plasma-csd-generator.KEBZmh
sdxw-----, 1 sddm sddm 0 map 21 19:17 sddm--AeIjcr
sdxwX-XI-X, 1 root root 0 map 21 19:17 sddm-auth-164ff3c0-3809-4395-aed6-005089e35b23
drwx-----, 3 root root 60 map 21 19:17 systemd-private-6d5e680701d84d538c68b44da84189b8-abrtd.service-j56R5c
drwx-----, 3 root root 60 map 21 19:17 systemd-private-6d5e680701d84d538c68b44da84189b8-bluetooth.service-LhenBU
drwx-----, 3 root root 60 map 21 19:17 systemd-private-6d5e680701d84d538c68b44da84189b8-chronyd.service-EuGdKq
drwx-----, 3 root root 60 map 21 19:18 systemd-private-6d5e680701d84d538c68b44da84189b8-colord.service-QLBmfF
drwx-----, 3 root root 60 map 21 19:17 systemd-private-6d5e680701d84d538c68b44da84189b8-dbus-broker.service-96v91P
drwx-----, 3 root root 60 map 21 19:17 systemd-private-6d5e680701d84d538c68b44da84189b8-iiio-sensor-proxy.service-joAhnB
drwx-----, 3 root root 60 map 21 19:17 systemd-private-6d5e680701d84d538c68b44da84189b8-irqbalance.service-ovS4KM
drwx-----, 3 root root 60 map 21 19:17 systemd-private-6d5e680701d84d538c68b44da84189b8-ModemManager.service-Y5rpav
drwx-----, 3 root root 60 map 21 19:29 systemd-private-6d5e680701d84d538c68b44da84189b8-passim.service-5Sx0JV
drwx-----, 3 root root 60 map 21 19:17 systemd-private-6d5e680701d84d538c68b44da84189b8-polkit.service-hYu7XZ
drwx-----, 3 root root 60 map 21 19:17 systemd-private-6d5e680701d84d538c68b44da84189b8-rtkit-daemon.service-l7HTHR
drwx-----, 3 root root 60 map 21 19:17 systemd-private-6d5e680701d84d538c68b44da84189b8-switcheroo-control.service-xpOmbR
drwx-----, 3 root root 60 map 21 19:17 systemd-private-6d5e680701d84d538c68b44da84189b8-systemd-logind.service-evUpCb
drwx-----, 3 root root 60 map 21 19:17 systemd-private-6d5e680701d84d538c68b44da84189b8-systemd-oomd.service-84JzJH
drwx-----, 3 root root 60 map 21 19:17 systemd-private-6d5e680701d84d538c68b44da84189b8-systemd-resolved.service-TqDPfa
```

Определение полного имени домашнего каталога. Работа с каталогами /tmp, /var/spool и домашним

Определяю, есть ли в каталоге /var/spool подкаталог с именем cron. В моём случае он есть (рис. 4).

```
shakira@fedora:~$ cd /var/spool
shakira@fedora:/var/spool$ ls
abrt  abrt-upload  anacron  at  cron  cups  lpd  mail  plymouth
```

Рис. 4: Подкаталог cron

Определение полного имени домашнего каталога. Работа с каталогами /tmp, /var/spool и домашним

Перехожу в домашний каталог и вывожу на экран его содержимое. Владелец файлов и подкаталогов являюсь я (рис. 5).

```
shakira@fedora:~$ ls -l
итого 26724
-rw-r--r--. 1 shakira shakira 27344896 мар 21 20:08 '2025-03-21 20-03-11.mkv'
drwxr-xr-x. 1 shakira shakira    30 мар 11 13:30 bin
drwx-----. 1 shakira shakira    20 мар 19 22:31 Desktop
drwx-----. 1 shakira shakira     0 мар 19 22:15 Documents
drwxr-xr-x. 1 shakira shakira    74 мар  8 15:42 git-extended
-rw-r--r--. 1 shakira shakira 18657 мар 11 13:46 LICENSE
drwxr-xr-x. 1 shakira shakira    50 мар 11 13:47 Pictures
drwxr-xr-x. 1 shakira shakira    26 мар  8 20:42 shakira.github.io
drwxr-xr-x. 1 shakira shakira    10 мар  8 20:06 work
drwxr-xr-x. 1 shakira shakira    50 мар  6 19:17 Видео
drwxr-xr-x. 1 shakira shakira     0 мар  3 21:14 Документы
drwxr-xr-x. 1 shakira shakira   174 мар 19 22:49 Загрузки
drwxr-xr-x. 1 shakira shakira    50 мар  3 22:19 Изображения
drwxr-xr-x. 1 shakira shakira     0 мар  3 21:14 Музыка
drwxr-xr-x. 1 shakira shakira     0 мар  3 21:14 Общедоступные
drwxr-xr-x. 1 shakira shakira    20 мар  3 21:14 'Рабочий стол'
drwxr-xr-x. 1 shakira shakira     0 мар  3 21:14 Шаблоны
```

Рис. 5: Содержимое домашнего каталога

Создаю в домашнем каталоге новый каталог с именем newdir, а затем в нём создаю новый каталог с именем morefun (рис. 6).

```
shakira@fedora:~$ cd
shakira@fedora:~$ mkdir newdir
shakira@fedora:~$ ls
'2025-03-21 20-03-11.mkv' Desktop  git-extended  newdir  shakira.github.io  Видео  Загрузки  Музыка  'Рабочий стол'
bin Documents LICENSE Pictures work Документы Изображения Общедоступные Шаблоны
shakira@fedora:~$ cd newdir
shakira@fedora:~/newdir$ mkdir morefun
shakira@fedora:~/newdir$ ls
morefun
shakira@fedora:~/newdir$
```

Рис. 6: Создание каталогов

Далее создаю одной командой три новых каталога, после чего удаляю их тоже одной командой (рис. 7).

```
shakira@fedora: ~/newdir$ cd
shakira@fedora: $ mkdir letters memos misk
shakira@fedora: $ ls
'2025-03-21 20-03-11.mkv' Desktop git-extended LICENSE misk Pictures shakira.github.io work Документы Изображения Общедоступные Шаблоны
bin Documents letters memos newdir shakira.github.io Видео Загрузки Музыка 'Рабочий стол'
shakira@fedora: $ rm -r letters memos misk
shakira@fedora: $ ls
'2025-03-21 20-03-11.mkv' Desktop git-extended newdir shakira.github.io Видео Загрузки Музыка 'Рабочий стол'
bin Documents LICENSE Pictures work Документы Изображения Общедоступные Шаблоны
shakira@fedora: $
```

Рис. 7: Создание и удаление каталогов одной командой

Удаляю ранее созданный каталог ~/newdir и проверяю, что он удалился. Удалите каталог ~/newdir/morefun из домашнего каталога. Проверяю, был ли каталог удалён (рис. 8).

```
shakira@fedora:~$ rm newdir
rm: невозможно удалить 'newdir': Это каталог
shakira@fedora:~$ rm -r ~/newdir
shakira@fedora:~$ ls
'2025-03-21 20-03-11.mkv'  Desktop  git-extended  Pictures  work  Документы  Изображения  Общедоступные  Шаблоны
bin                       Documents  LICENSE       shakira.github.io  Видео  Загрузки  Музыка  'Рабочий стол'
shakira@fedora:~$ rm -r ~/newdir/morefun
rm: невозможно удалить '/home/shakira/newdir/morefun': Нет такого файла или каталога
shakira@fedora:~$ ls
'2025-03-21 20-03-11.mkv'  Desktop  git-extended  Pictures  work  Документы  Изображения  Общедоступные  Шаблоны
bin                       Documents  LICENSE       shakira.github.io  Видео  Загрузки  Музыка  'Рабочий стол'
shakira@fedora:~$
```

Рис. 8: Удаление каталогов

Определение опций, набора опций команды ls с помощью команды man

С помощью команды man определяю, какую опцию команды ls нужно использовать для просмотра содержимого не только указанного каталога, но и подкаталогов, входящих в него. С помощью команды man определяю набор опций команды ls, позволяющий отсортировать по времени последнего изменения выводимый список содержимого каталога с развёрнутым описанием файлов (рис. 9).

```
show nongraphic characters as-is (the default, unless program is 'ls' and output is a terminal)

-Q, --quote-name
    enclose entry names in double quotes

--quoting-style=WORD
    use quoting style WORD for entry names: literal, locale, shell, shell-always, shell-escape, shell-escape-always, c, escape (overrides QUOTING_STYLE environment variable)

-r, --reverse
    reverse order while sorting

-R, --recursive
    list subdirectories recursively

-s, --size
    print the allocated size of each file, in blocks

-S
    sort by file size, largest first

--sort=WORD
    sort by WORD instead of name: none (-U), size (-S), time (-t), version (-v), extension (-X), width

--time=WORD
    select which timestamp used to display or sort; access time (-u): atime, access, use; metadata change time (-c): ctime, status; modified time (default): mtime, modification; birth time: birth, creation;

    with -l, WORD determines which time to show; with --sort=time, sort by WORD (newest first)

--time-style=TIME_STYLE
    time/date format with -l; see TIME_STYLE below

-t
    sort by time, newest first; see --time

-T, --tabsize=COLS
    assume tab stops at each COLS instead of 8

-u
    with -lt: sort by, and show, access time; with -l: show access time and sort by name; otherwise: sort by access time, newest first

-u
    do not even list entries in directory order
```

Определение опций, набора опций команды ls с помощью команды man

Использую команду man для просмотра описания следующих команд: cd, pwd, mkdir, rmdir, rm (рис. 10, рис. 11, рис. 12, рис. 13, рис. 14).

```
Resume each suspended job jobspec in the background, as if it had been started with &. If jobspec is not present, the shell's notion of the current job is used.
bg jobspec returns 0 unless run when job control is disabled or, when run with job control enabled, any specified jobspec was not found or was started without job
control.

bind [-m keymap] [-l jobspec]
bind [-m keymap] [-q function] [-u function] [-r keyseq]
bind [-m keymap] -f filename
bind [-m keymap] -x keyseq:shell-command
bind [-m keymap] keyseq: function-name
bind [-m keymap] keyseq: readline-command
bind readline-command:line

Display current readline key and function bindings, bind a key sequence to a readline function or macro, or set a readline variable. Each non-option argument is a
command as it would appear in a readline initialization file such as ~/.inputrc, but each binding or command must be passed as a separate argument, e.g., "\C-x\C-r":
re-read-init-file". Options, if supplied, have the following meanings:
-m keymap
    Use keymap as the keymap to be affected by the subsequent bindings. Acceptable keymap names are emacs, emacs-standard, emacs-meta, emacs-ctty, vi, vi-move,
    vi-command, and vi-insert. vi is equivalent to vi-command (vi-move is also a synonym); emacs is equivalent to emacs-standard.
-l
    List the names of all readline functions.
-p
    Display readline function names and bindings in such a way that they can be re-read.
-P
    List current readline function names and bindings.
-s
    Display readline key sequences bound to macros and the strings they output in such a way that they can be re-read.
-S
    Display readline key sequences bound to macros and the strings they output.
-v
    Display readline variable names and values in such a way that they can be re-read.
-V
    List current readline variable names and values.
-f filename
    Read key bindings from filename.
-q function
    Query about which keys invoke the named function.
-u function
    Unbind all keys bound to the named function.
-r keyseq
    Remove any current binding for keyseq.
-x keyseq:shell-command
    Cause shell-command to be executed whenever keyseq is entered. When shell-command is executed, the shell sets the READLINE_LINE variable to the contents of
    the readline line buffer and the READLINE_POINT and READLINE_MARK variables to the current location of the insertion point and the saved insertion point (the
    mark), respectively. The shell assigns any numeric argument the user supplied to the READLINE_ARGUMENT variable. If there was no argument, that variable is
    not set. If the executed command changes the value of any of READLINE_LINE, READLINE_POINT, or READLINE_MARK, those new values will be reflected in the
    editing state.
-X
    List all key sequences bound to shell commands and the associated commands in a format that can be reused as input.

The return value is 0 unless an unrecognized option is given or an error occurred.
Manual page cd(1) line 34 (press h for help or q to quit)
```

Рис. 10: cd

Определение опций, набора опций команды ls с помощью команды man

```
pwd - print name of current/working directory

SYNOPSIS
pwd [OPTION]...

DESCRIPTION
Print the full filename of the current working directory.

-L, --logical
    use PWD from environment, even if it contains symlinks

-P, --physical
    avoid all symlinks

--help display this help and exit

--version
    output version information and exit

If no option is specified, -P is assumed.

Your shell may have its own version of pwd, which usually supersedes the version described here. Please refer to your shell's documentation for details about the options it supports.

AUTHOR
Written by Jim Meyering.

REPORTING BUGS
GNU coreutils online help: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Report any translation bugs to <https://translationproject.org/team/>

COPYRIGHT
Copyright © 2024 Free Software Foundation, Inc. License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
This is free software: you are free to change and redistribute it. There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.

SEE ALSO
getcwd(3)

Full documentation <https://www.gnu.org/software/coreutils/pwd>
or available locally via: info '(coreutils) pwd invocation'

Manual page pwd(1) line 4/45 98% (press h for help or q to quit)
```

Рис. 11: pwd

Определение опций, набора опций команды ls с помощью команды man

```
Otherwise, if a file is unwritable, standard input is a terminal, and the -f or --force option is not given, or the -i or --interactivealways option is given, rm prompts the user for whether to remove the file. If the response is not affirmative, the file is skipped.
```

OPTIONS

Remove (unlink) the FILE(s).

- `-f, --force`
ignore nonexistent files and arguments, never prompt
- `-i`
prompt before every removal
- `-I`
prompt once before removing more than three files, or when removing recursively; less intrusive than `-i`, while still giving protection against most mistakes
- `--interactive[=WHEN]`
prompt according to WHEN: never, once (`-I`), or always (`-i`); without WHEN, prompt always
- `--one-file-system`
when removing a hierarchy recursively, skip any directory that is on a file system different from that of the corresponding command line argument
- `--no-preserve-root`
do not treat '/' specially
- `--preserve-root[=all]`
do not remove '/' (default); with 'all', reject any command line argument on a separate device from its parent
- `-r, -R, --recursive`
remove directories and their contents recursively
- `-d, --dir`
remove empty directories
- `-v, --verbose`
explain what is being done
- `--help` display this help and exit
- `--version`
output version information and exit

By default, `rm` does not remove directories. Use the `--recursive` (`-r` or `-R`) option to remove each listed directory, too, along with all of its contents.

Manuel page rm(1) line 14/84 65% (press h for help or q to quit)

Рис. 12: mkdir

Определение опций, набора опций команды ls с помощью команды man

```
NAME
  rmdir - remove empty directories

SYNOPSIS
  rmdir [OPTION]... DIRECTORY...

DESCRIPTION
  Remove the DIRECTORY(ies), if they are empty.

  --ignore-fail-on-non-empty
    ignore each failure to remove a non-empty directory

  -p, --parents
    remove DIRECTORY and its ancestors; e.g., 'rmdir -p a/b' is similar to 'rmdir a/b a'

  -v, --verbose
    output a diagnostic for every directory processed

  --help display this help and exit

  --version
    output version information and exit

AUTHOR
  Written by David MacKenzie.

REPORTING BUGS
  Manual page rmdir(1) line 2/45 53% (press h for help or q to quit)
```

Рис. 13: rmdir

Определение опций, набора опций команды ls с помощью команды man

```
OPTIONS
Remove (unlink) the FILE(s).

-f, --force
    ignore nonexistent files and arguments, never prompt

-i
    prompt before every removal

-I
    prompt once before removing more than three files, or when removing recursively; less intrusive than -i,
    while still giving protection against most mistakes

--interactive[=WHEN]
    prompt according to WHEN: never, once (-I), or always (-i); without WHEN, prompt always

--one-file-system
    when removing a hierarchy recursively, skip any directory that is on a file system different from that
    of the corresponding command line argument

--no-preserve-root
    do not treat '/' specially

--preserve-root[=all]
    do not remove '/' (default); with 'all', reject any command line argument on a separate device from its
    parent

-r, -R, --recursive
    remove directories and their contents recursively

-d, --dir
    remove empty directories

-v, --verbose
    explain what is being done

--help
    display this help and exit

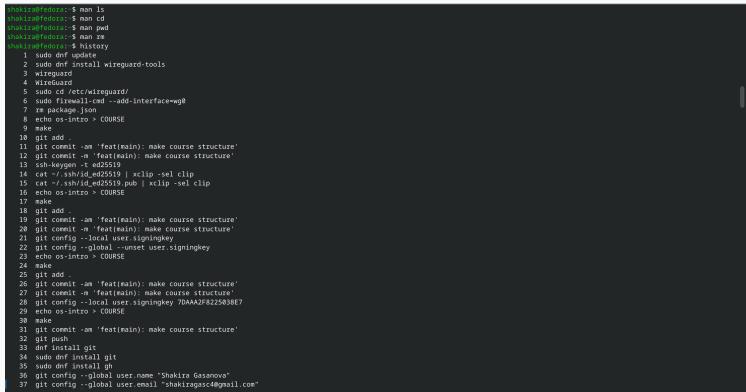
--version
    output version information and exit

By default, rm does not remove directories. Use the --recursive (-r or -R) option to remove each listed direc-
Manual page rm(1) line 28 (press h for help or q to quit)
```

Рис. 14: rm

Модификация и исполнение нескольких команд из буфера команд

С помощью команды `history` получаю информацию о ранних действиях (рис. 15).



```
shakira@fedora: ~$ man ls
shakira@fedora: ~$ man cd
shakira@fedora: ~$ man pwd
shakira@fedora: ~$ man rm
shakira@fedora: ~$ history
 1 sudo dnf update
 2 sudo dnf install wireguard-tools
 3 wireguard
 4 WireGuard
 5 sudo cd /etc/wireguard/
 6 sudo firewall-cmd --add-interface=wg0
 7 rm package.json
 8 echo os-intro > COURSE
 9 make
10 git add .
11 git commit -am 'feat(main): make course structure'
12 git commit -m 'feat(main): make course structure'
13 ssh-keygen -t ed25519
14 cat ~/.ssh/id_ed25519 | xclip -sel clip
15 cat ~/.ssh/id_ed25519.pub | xclip -sel clip
16 echo os-intro > COURSE
17 make
18 git add .
19 git commit -am 'feat(main): make course structure'
20 git commit -m 'feat(main): make course structure'
21 git config --local user.signingkey
22 git config --global --unset user.signingkey
23 echo os-intro > COURSE
24 make
25 git add .
26 git commit -am 'feat(main): make course structure'
27 git commit -m 'feat(main): make course structure'
28 git config --local user.signingkey 70AAA2F822503BE7
29 echo os-intro > COURSE
30 make
31 git commit -am 'feat(main): make course structure'
32 git push
33 dnf install git
34 sudo dnf install git
35 sudo dnf install gh
36 git config --global user.name "Shakira Gasanova"
37 git config --global user.email "shakiragasc4@gmail.com"
```

Рис. 15: Буфер команд

Модификация и исполнение нескольких команд из буфера команд

Выполняю модификацию и исполнение нескольких команд из буфера команд (рис. 16, рис. 17).

```
shakira@fedora: ~$ !587
ls
'2025-03-21 20-03-11.mkv' Desktop git-extended Pictures work Документы Изображения Общедоступные Шаблоны
bin Documents LICENSE shakira.github.io Видео Загрузки Музыка 'Рабочий стол'
shakira@fedora: ~$ !580:s/newdir/bin
cd bin
shakira@fedora: ~/bin$
```

Рис. 16: Исполнение и модификация команд

Модификация и исполнение нескольких команд из буфера команд

```
shakira@fedora:~$ !571
ls -l
итого 126344
-rw-r--r--. 1 shakira shakira 129355776 мар 21 20:41 '2025-03-21 20-03-11.mkv'
drwxr-xr-x. 1 shakira shakira 30 мар 11 13:30 bin
drwx----- 1 shakira shakira 20 мар 19 22:31 Desktop
drwx----- 1 shakira shakira 0 мар 19 22:15 Documents
drwxr-xr-x. 1 shakira shakira 74 мар 8 15:42 git-extended
-rw-r--r--. 1 shakira shakira 18657 мар 11 13:46 LICENSE
drwxr-xr-x. 1 shakira shakira 50 мар 11 13:47 Pictures
drwxr-xr-x. 1 shakira shakira 26 мар 8 20:42 shakira.github.io
drwxr-xr-x. 1 shakira shakira 10 мар 8 20:06 work
drwxr-xr-x. 1 shakira shakira 50 мар 6 19:17 Видео
drwxr-xr-x. 1 shakira shakira 0 мар 3 21:14 Документы
drwxr-xr-x. 1 shakira shakira 174 мар 19 22:49 Загрузки
drwxr-xr-x. 1 shakira shakira 50 мар 3 22:19 Изображения
drwxr-xr-x. 1 shakira shakira 0 мар 3 21:14 Музыка
drwxr-xr-x. 1 shakira shakira 0 мар 3 21:14 Общедоступные
drwxr-xr-x. 1 shakira shakira 20 мар 3 21:14 'Рабочий стол'
drwxr-xr-x. 1 shakira shakira 0 мар 3 21:14 Шаблоны
shakira@fedora:~$ !571:s/1/a
as -l
as: двусмысленный параметр «-l»; возможные варианты: '-listing-lhs-width' '-listing-lhs-width2' '-listing-rhs-width' '-listing-cont-lines'
shakira@fedora:~$ !571:s/-l/-a
ls -a
.                  .bash_profile  .config  .fonts          .gtkr-2.0-kde4  Pictures  .steam  .vimrc  Загрузки  Шаблоны
..                 .bashrc      .dbus    .gitconfig      LICENSE        .pki      .steampath  work  Изображения
'2025-03-21 20-03-11.mkv' .bashrc.d    Desktop  .git-extended   .local         shakira.github.io .steampid  .XCompose  Музыка
.bash_history      bin          Documents .gnupg          .mozilla       .ssh      .texlive2023 Видео  Общедоступные
.bash_logout       .cache      .fex-emu .gtkr-2.0       .password-store .ssr      .var       Документы 'Рабочий стол'
```

Рис. 17: Исполнение и модификация команд

При выполнении данной лабораторной работы я приобрела практические навыки взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.

1. Лабораторная работа №6 [Электронный ресурс]